

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

«ИУ6 »

Кафедра

ИУ6 «ИУ6 »

Группа

«ИУ6 »

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию №3:

Аппроксимация функций

Вариант N

Студент:

ФИО

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Береснева Е.В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2025

Содержание

Введение

Цель домашней работы: изучения интерполяционного полинома Лагранжа, метода построения кубических сплайнов

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Реализовать в среде MatLab или на языке Python указанные методы аппроксимации функции
2. Провести аппроксимацию двух заданных функций указанными методами.
3. Построить графики полученных полиномов на заданной сетке.

Отчет должен содержать:

1. Краткое описание реализуемых методов.
2. Постановку задачи и исходные данные.
3. Запись расчетных формул для полиномов заданных функций
4. Текст программы.
5. Графики полученных полиномов на заданной сетке.
6. Сравнение значения кубического сплайна и заданной функции в точках не совпадающих со значениями в узлах интерполяции.